

Capítulo três

Condução unidimensional, estacionária (com ou sem geração de energia térmica)

Metodo para resolução de problemas de condução

- Use o método para resolução de problemas de transferência de calor (O que se sabe? O que se busca encontrar? Esquema gráfico, Suposições, Propriedades e Análise, que vai incluir...
 - Determinação da forma da equação de difusão de calor (com C.I. e C.C.).
 - Identificação da distribuição de temperatura
 - Uso da Lei de Fourier para determinar o fluxo de energia

Caso mais simples: **Condução unidimensional estacionária, sem geração de energia térmica**

- Formas geométricas mais comuns:
 - A **Parede plana**: Coordenada cartesiana. Área constante na direção perpendicular a direção da condução de calor (área independente de x)
 - A **Parede tubular**: Condução radial através da parede. Área não é constante.
 - A **Casca esférica**: Condução radial através da casca. Área não é constante.

A Parede plana

- Considere a parede plana entre dois fluidos com temperaturas diferentes:

Equação de difusão de calor:

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) = 0 \quad (3.1)$$

A taxa de transf. calor (q_x) e o fluxo de calor (q''_x) são independentes de x

Condições de contorno:

$$T(0) = T_{s,1}, \quad T(L) = T_{s,2}$$

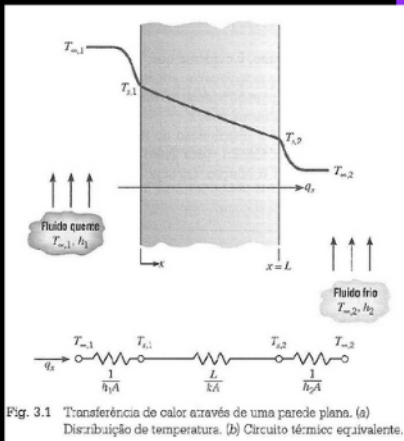


Fig. 3.1 Transferência de calor através de uma parede plana. (a) Distribuição de temperatura. (b) Circuito térmico equivalente.

Distribuição de Temperatura para k constant :

$$T(x) = T_{s,1} + (T_{s,2} - T_{s,1}) \frac{x}{L} \quad (3.3)$$

- Fluxo e taxa de calor:**

$$q'_x = -k \frac{dT}{dx} = \frac{k}{L} (T_{s,1} - T_{s,2}) \quad (3.5)$$

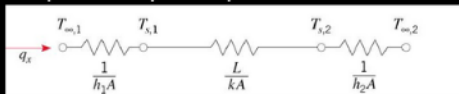
$$q_x = -kA \frac{dT}{dx} = \frac{kA}{L} (T_{s,1} - T_{s,2}) \quad (3.4)$$

Resistências térmicas $\left(R_t = \frac{\Delta T}{q} \right)$ **e Circuitos térmicos:**

Condução em uma parede plana: $R_{t,cond} = \frac{L}{kA}$ (3.6)

Convecção: $R_{t,conv} = \frac{1}{hA}$ (3.9)

Circuito térmico para uma parede plana entre fluidos:



$$R_{tot} = \frac{1}{h_1 A} + \frac{L}{kA} + \frac{1}{h_2 A} \quad (3.12)$$

$$q_x = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,2}}{R_{tot}} \quad (3.11)$$

- Resistencia térmica por unidade de área:

$$R_{t,cond}'' = \frac{L}{k}$$

$$R_{t,conv}'' = \frac{1}{h}$$

Units: $R_t \leftrightarrow \text{K/W}$

$R_t'' \leftrightarrow \text{m}^2 \cdot \text{K/W}$

Resistência a radiação :

$$R_{t,rad} = \frac{1}{h_r A}$$

$$R_{t,rad}'' = \frac{1}{h_r}$$

$$h_r = \varepsilon \sigma (T_s + T_{sur}) (T_s^2 + T_{sur}^2) \quad (1.9)$$

Resistência de contato:

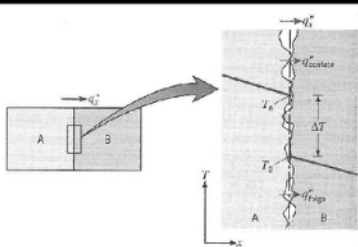


Fig. 3.4 Queda de temperatura devido à resistência térmica de contato.

$$R_{t,c}'' = \frac{T_A - T_B}{q_x''}$$

$$R_{t,c} = \frac{R_{t,c}'' A_c}{A_c}$$

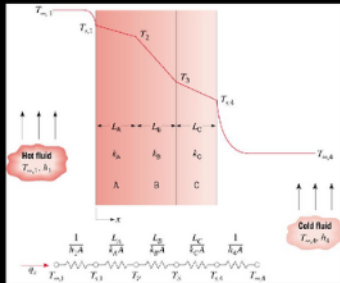
Valores dependem de: Materiais A e B, polimento das superfícies, condições intersticiais, e pressão de contato (Tabelas 3.1 e 3.2)

TABELA 3.1 Resistência térmica de contato para (a) interfaces metálicas sob condições de vácuo e (b) interface de alumínio (10- μm superfície rugosa, 10^5 N/m^2) com diferentes fluidos interfaciais [1]

RESISTÊNCIA TÉRMICA $R_{t,c}'' \times 10^4 \text{ (m}^2 \cdot \text{K/W)}$				
(a) Interface de Vácuo			(b) Fluido de Interface	
Pressão de contato	100 kN/m ²	10.000 kN/m ²	Ar	2,75
Aço inoxidável	6-25	0,7-4,0	Hélio	1,05
Cobre	1-10	0,1-0,5	Hidrogênio	0,720
Magnésio	1,5-3,5	0,2-0,4	Óleo de silicone	0,525
Alumínio	1,5-5,0	0,2-0,4	Glicerina	0,265

TABELA 3.2 Resistência térmica de interfaces representativas sólido/sólido

INTERFACE	$R_{t,c}'' \times 10^4 \text{ (m}^2 \cdot \text{K/W)}$	FONTE
Chip de silício/sobreposto com alumínio no ar (27- 500 kN/m ²)	0,3-0,6	[2]
Alumínio/alumínio com folha metálica de índio (~100 kN/m ²)	~0,07	[1, 3]
Inoxidável/inoxidável com folha metálica de índio (~3500 kN/m ²)	~0,04	[1, 3]
Alumínio/alumínio com revestimento metálico (Pb)	0,01-0,1	[4]
Alumínio/alumínio com pasta Dow Corning 340 (~100 kN/m ²)	~0,07	[1, 3]
Inoxidável/inoxidável com pasta Dow Corning 340 (~3500 kN/m ²)	~0,04	[1, 3]
Chip de silício/alumínio com epóxi de 0,02 mm	0,2-0,9	[5]
Latão/latão com solda de estanho de 15 μm	0,025-0,14	[6]



- Parede composta com resistência de contato negligível:

$$q_x = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,4}}{\sum R_t} \quad (3.14)$$

$$\sum R_t = R_{tot} = \frac{1}{A} \left[\frac{1}{h_1} + \frac{L_A}{k_A} + \frac{L_B}{k_B} + \frac{L_C}{k_C} + \frac{1}{h_4} \right] = \frac{R''_{tot}}{A}$$

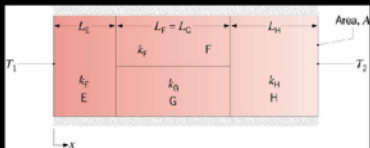
Coefficiente global de transferência de calor (U) :

Uma forma modificada da Lei do Resfriamento de Newton para incluir multiplas resistências a transferência de calor

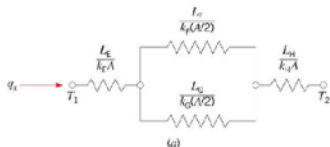
$$q_x = UA \Delta T_{overall} \quad (3.17)$$

$$R_{tot} = \frac{1}{UA} \quad (3.19)$$

- Parades compostas em série e paralelo:

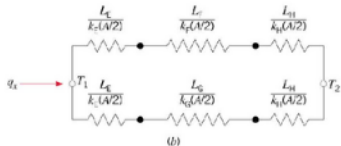


Transferência de calor é multidimensional
se $k_F \neq k_G$.



Circuito baseado na suposição de que há superfície isotermas normais a direção x (Se $k_f \gg k_g$)

ou

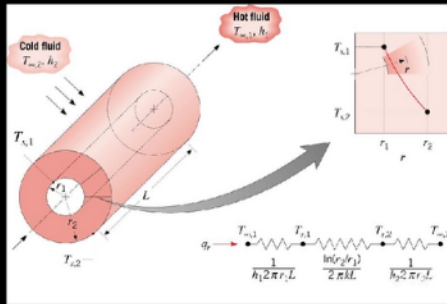


Circuito baseado na suposição de que há duas superfícies adiabáticas e paralelas na direção x (Se $k_f \approx k_g$)

A parede tubular

Equação de difusão de calor:

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(kr \frac{dT}{dr} \right) = 0$$



No estado estacionário, quando não há geração de calor, a taxa de calor é constante na direção radial? O fluxo de calor é constante na direção radial?

A distribuição de temperatura para k constante :

$$T(r) = \frac{T_{s,1} - T_{s,2}}{\ln(r_1/r_2)} \ln\left(\frac{r}{r_2}\right) + T_{s,2} \quad (3.26)$$

- Taxa e fluxo de calor:

$$q_r'' = -k \frac{dT}{dr} = \frac{k}{r \ln(r_2/r_1)} (T_{s,1} - T_{s,2})$$

$$q_r' = 2\pi r q_r'' = \frac{2\pi k}{\ln(r_2/r_1)} (T_{s,1} - T_{s,2})$$

$$q_r = 2\pi r L q_r'' = \frac{2\pi L k}{\ln(r_2/r_1)} (T_{s,1} - T_{s,2}) \quad (3.27)$$

Resistência a condução:

$$R_{t,cond} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi L k} \quad \text{Units} \leftrightarrow \text{K/W} \quad (3.28)$$

$$R'_{t,cond} = \frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi k} \quad \text{Units} \leftrightarrow \text{m} \cdot \text{K/W}$$

Porque não se define uma resistência por unidade de área?

- Parede composta com resistência de contato negligível

$$q_r = \frac{T_{\infty,1} - T_{\infty,4}}{R_{tot}} = UA(T_{\infty,1} - T_{\infty,4}) \quad (3.30)$$

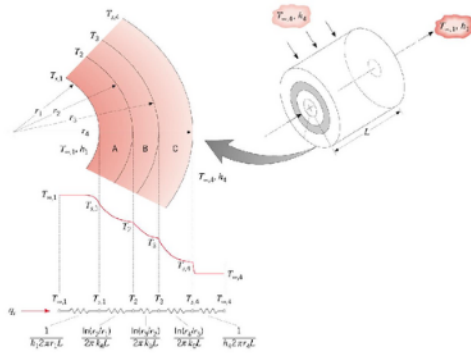
Note que:

$$UA = R_{tot}^{-1}$$

É constante e independe do raio

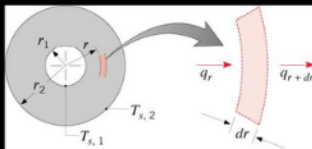
Mas, U está conectado a área de uma certa superfície.

$$U_i = (A_i R_{tot})^{-1}$$



(3.32)

Casca esférica



Equação de difusão de calor:

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = 0$$

No estado estacionário, quando não há geração de calor, a taxa de calor é constante na direção radial? O fluxo de calor é constante na direção radial?

A distribuição de temperatura para k constante :

$$T(r) = T_{s,1} - (T_{s,1} - T_{s,2}) \frac{1 - (r_1/r)}{1 - (r_1/r_2)}$$

- Taxa e fluxo de calor e resistência térmica:**

$$q_r'' = -k \frac{dT}{dr} = \frac{k}{r^2 \left[(1/r_1) - (1/r_2) \right]} (T_{s,1} - T_{s,2})$$

$$q_r = 4\pi r^2 q_r'' = \frac{4\pi k}{(1/r_1) - (1/r_2)} (T_{s,1} - T_{s,2}) \quad (3.35)$$

$$R_{t,cond} = \frac{(1/r_1) - (1/r_2)}{4\pi k} \quad (3.36)$$

- Casca composta:**

$$q_r = \frac{\Delta T_{overall}}{R_{tot}} = UA \Delta T_{overall}$$

$$UA = R_{tot}^{-1} \leftrightarrow \text{Constant}$$

$$U_i = (A_i R_{tot})^{-1} \leftrightarrow \text{Depends on } A_i$$

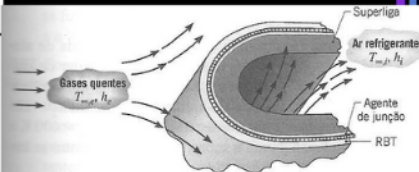
TABELA 3.3 Soluções unidimensionais em regime estacionário para a equação de calor sem geração

	PAREDE PLANA	PAREDE CILÍNDRICA ^a	PAREDE ESFÉRICA ^a
Equação do calor	$\frac{d^2T}{dx^2} = 0$	$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(r \frac{dT}{dr} \right) = 0$	$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dT}{dr} \right) = 0$
Distribuição de temperatura	$T_{s,1} - \Delta T \frac{x}{L}$	$T_{s,2} + \Delta T \frac{\ln(r/r_2)}{\ln(r_1/r_2)}$	$T_{s,1} - \Delta T \left[\frac{1 - (r_1/r)}{1 - (r_1/r_2)} \right]$
Fluxo de calor (q'')	$k \frac{\Delta T}{L}$	$\frac{k \Delta T}{r \ln(r_2/r_1)}$	$\frac{k \Delta T}{r^2 [(1/r_1) - (1/r_2)]}$
Taxa de calor (q)	$kA \frac{\Delta T}{L}$	$\frac{2\pi Lk \Delta T}{\ln(r_2/r_1)}$	$\frac{4\pi k \Delta T}{(1/r_1) - (1/r_2)}$
Resistência térmica ($R_{t,cond}$)	$\frac{L}{kA}$	$\frac{\ln(r_2/r_1)}{2\pi Lk}$	$\frac{(1/r_1) - (1/r_2)}{4\pi k}$

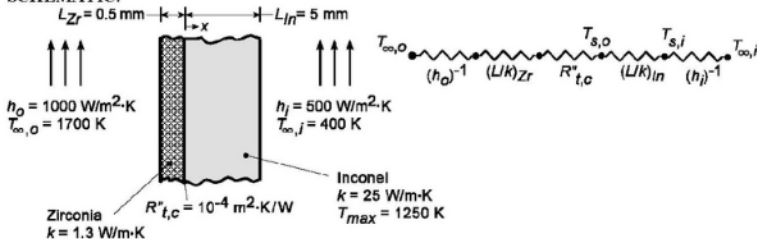
^aO raio crítico do isolamento é $r_{cr} = k/h$ para o cilindro e $r_{cr} = 2k/h$ para a esfera.

O desempenho de motores por turbina a gás pode ser melhorado pelo aumento da tolerância das lâminas da turbina aos gases quentes que emergem do combustor. Um procedimento que permite atingir temperaturas de operação mais elevadas envolve a aplicação de um *revestimento de barreira térmica* (RBT) sobre a superfície externa da lâmina, enquanto se passa ar para o resfriamento através da lâmina. Normalmente, a lâmina é de uma superliga resistente a altas temperaturas, como o Inconel ($k \approx 25 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), e uma cerâmica, como a zircônia ($k \approx 1,3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), é utilizada como RBT.

Considere condições nas quais os gases quentes $T_{\infty,e} = 1700 \text{ K}$ e o ar de resfriamento está a $T_{\infty,i} = 400 \text{ K}$ fornecem coeficientes de convecção nas superfícies interna e externa de $h_e = 1000 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ e $h_i = 500 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$, respectivamente. Se um RBT à base de zircônia, com 0,5 mm de espessura, for fixado sobre a parede de uma lâmina de Inconel com 5 mm de espessura, por meio de um agente adesivo metálico, que fornece uma resistência térmica interfacial de $R''_{t,c} = 10^{-4} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$, deseja-se saber se o Inconel pode ser mantido a uma temperatura inferior ao seu valor máximo permitido de 1250 K. Os efeitos da radiação podem ser desprezados, e a lâmina da turbina pode ser aproximada como uma parede plana. Represente graficamente a distribuição de temperatura com e sem o RTB. Existem limites para a espessura do RTB?



SCHEMATIC:



$$R''_{\text{tot},w} = h_o^{-1} + (L/k)_{Zr} + R''_{t,c} + (L/k)_{In} + h_i^{-1}$$

$$R''_{\text{tot},w} = \left(10^{-3} + 3.85 \times 10^{-4} + 10^{-4} + 2 \times 10^{-4} + 2 \times 10^{-3} \right) \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} = 3.69 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

$$q''_w = \frac{T_{\infty,o} - T_{\infty,i}}{R''_{\text{tot},w}} = \frac{1300 \text{ K}}{3.69 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}} = 3.52 \times 10^5 \text{ W/m}^2$$

$$T_{s,i(w)} = T_{\infty,i} + (q''_w / h_i) = 400 \text{ K} + \left(3.52 \times 10^5 \text{ W/m}^2 / 500 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K} \right) = 1104 \text{ K}$$

$$T_{s,o(w)} = T_{\infty,i} + \left[(1/h_i) + (L/k)_{In} \right] q''_w = 400 \text{ K} + \left(2 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-4} \right) \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} \left(3.52 \times 10^5 \text{ W/m}^2 \right) = 1174 \text{ K}$$

Sem a proteção da zirconia

$$R_{\text{tot,wo}}'' = h_o^{-1} + (L/k)_{\text{In}} + h_i^{-1} = 3.20 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W}$$

$$q_{\text{wo}}'' = (T_{\infty,o} - T_{\infty,i}) / R_{\text{tot,wo}}'' = (1300 \text{ K}) / 3.20 \times 10^{-3} \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} = 4.06 \times 10^5 \text{ W/m}^2.$$

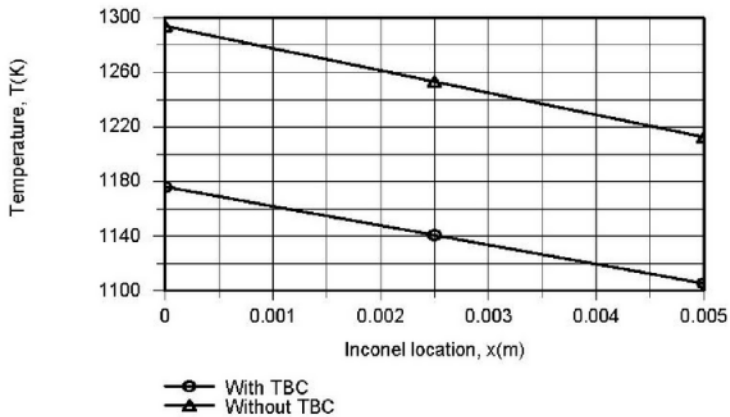
$$T_{s,i(\text{wo})} = T_{\infty,i} + (q_{\text{wo}}'' / h_i) = 400 \text{ K} + (4.06 \times 10^5 \text{ W/m}^2 / 500 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}) = 1212 \text{ K}$$

$$T_{s,o(\text{wo})} = T_{\infty,i} + [(1/h_i) + (L/k)_{\text{In}}] q_{\text{wo}}'' = 400 \text{ K} + (2 \times 10^{-3} + 2 \times 10^{-4}) \text{ m}^2 \cdot \text{K/W} (4.06 \times 10^5 \text{ W/m}^2) = 1293 \text{ K}$$

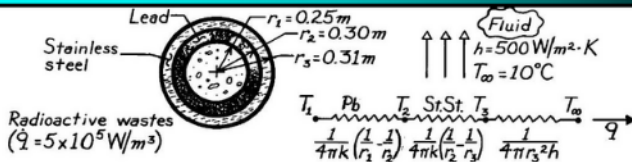
$$q_{\text{wo}}'' = h_o (T_{\infty,o} - T_{s,o(\text{wo})})$$

$$\Rightarrow T_{s,o(\text{wo})} = 1700 - \frac{4,06 \times 10^5}{1000} = 1294 \text{ K}$$

Diferença de 1 K entre os dois métodos se deve a aproximação em $q_{\text{wo}}'' = 4,0625 \times 10^5 \text{ W/m}^2$



3.62 Uma casca esférica composta, com raio interno $r_1 = 0,25$ m, é construída de chumbo de raio externo $r_2 = 0,30$ m e aço inoxidável AISI 302 de raio externo $r_3 = 0,31$ m. A cavidade é preenchida com resíduos radioativos que geram calor a uma taxa $\dot{q} = 5 \times 10^5$ W/m³. Propõe-se que o recipiente seja submerso em águas oceânicas que estão a uma temperatura $T_\infty = 10^\circ\text{C}$ e fornecem um coeficiente de convecção uniforme $h = 500$ W/m² · K para a superfície externa do contêiner. Existe algum problema associado com essa proposta?



Chumbo funde a 327°C

Chumbo $k = 35.3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$,

Aço Inox $k = 15.1 \text{ W/m} \cdot \text{K}$.

$$q = \frac{T_1 - T_\infty}{R_{\text{tot}}} = \dot{q} \left[\frac{4}{3} \pi r_1^3 \right]$$

$$R_{Pb} = \left[1 / (4\pi \times 35.3 \text{ W/m} \cdot \text{K}) \right] \left[\frac{1}{0.25 \text{ m}} - \frac{1}{0.30 \text{ m}} \right] = 0.00150 \text{ K/W}$$

$$R_{St.St.} = \left[1 / (4\pi \times 15.1 \text{ W/m} \cdot \text{K}) \right] \left[\frac{1}{0.30 \text{ m}} - \frac{1}{0.31 \text{ m}} \right] = 0.000567 \text{ K/W}$$

$$R_{\text{conv}} = \left[1 / (4\pi \times 0.31^2 \text{ m}^2 \times 500 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}) \right] = 0.00166 \text{ K/W}$$

$$R_{\text{tot}} = 0.00372 \text{ K/W}.$$

$$q = 5 \times 10^5 \text{ W/m}^3 \left(\frac{4\pi}{3} \right) (0.25 \text{ m})^3 = 32,725 \text{ W}$$

$$T_1 - T_\infty = R_{tot} \cdot q$$

$$T_1 = T_\infty + R_{tot} \cdot q = 10 + 32.725 \cdot 0,00372 = 131,7 \text{ }^\circ\text{C}$$

Temperatura de fusão do chumbo é 327,5 °C

Qual o máximo volume de material radioativo?

Condução unidimensional e estacionária com geração de energia térmica (Seção 3.5, e apêndice C)

- Envolve **uma fonte local (volumétrica)** de energia térmica originada da conversão de outra forma de energia, no meio condutivo.
- A fonte pode ser **uniformemente distribuída**, como na conversão da **energia elétrica** (aquecimento ohmico):

$$\dot{q} = \frac{\dot{E}_g}{V} = \frac{I^2 R_e}{V} \quad (3.38)$$

ou pode ser **distribuída de maneira não uniforme**, como na **absorção da radiação** que passa através de um meio semi-transparente.

Para parede plana, $\dot{q} \propto \exp(-\alpha x)$

- A geração de energia afeta a distribuição de temperatura no meio e faz com que a taxa de transferência de calor varie com a posição, desta forma, este meio não pode ser incluído no circuito térmico.

A parede plana

- Parede plana, com condução unidimensional, estacionária, com k constante, geração de energia uniforme e condições assimétricas nas superfícies:

- **Equação de difusão de calor:**

$$\frac{d}{dx} \left(k \frac{dT}{dx} \right) + \dot{q} = 0 \rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} + \frac{\dot{q}}{k} = 0 \quad (3.39)$$

O fluxo de calor depende de x ?

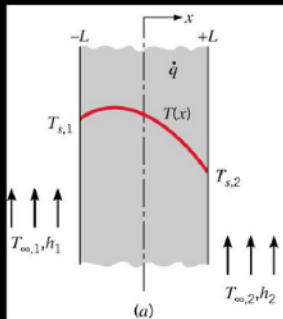
- **Solução geral:**

$$T(x) = -\left(\frac{\dot{q}}{2k} \right) x^2 + C_1 x + C_2$$

Qual a forma da distribuição de temperatura?

$$\dot{q} = 0? \quad \dot{q} > 0? \quad \dot{q} < 0?$$

Como a distribuição de temperatura muda com o aumento da geração de calor ?



Condições simétricas na superfície, ou uma superfície isolada:

- Qual o gradiente de temperatura na linha central, entre superfícies com condições simétricas, ou na superfície isolada?
- Como a magnitude do gradiente de temperatura cresce com o aumento de x ?

$$\frac{dT}{dx} = -\frac{\dot{q}x}{k} + C_1$$

- Distribuição de temperatura:

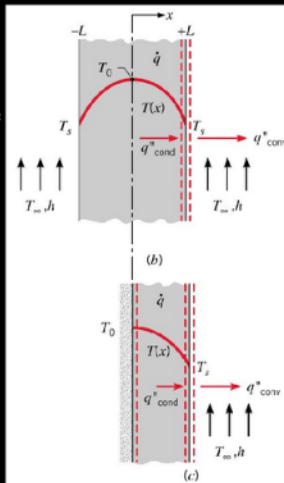
$$T(x) = \frac{\dot{q}L^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2} \right) + T_s \quad (3.42)$$

- Como encontrar T_s ?

Balanço de energia na parede $\rightarrow$

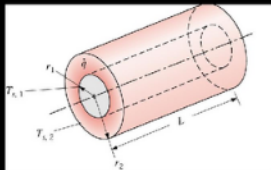
$$\begin{aligned} -\dot{E}_{out} + \dot{E}_g &= 0 \\ -hA_s(T_s - T_\infty) + \dot{q}A_sL &= 0 \\ T_s &= T_\infty + \frac{\dot{q}L}{h} \end{aligned}$$

(3.46)

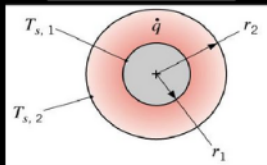


Sistemas radiais

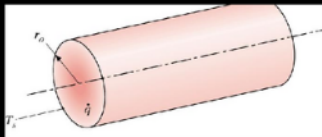
Parede de um tubo



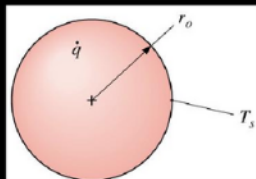
Casca de uma esfera



Cilindro sólido



Esfera sólida



- Equação de difusão de calor:

Cilindro

$$\frac{1}{r} \frac{d}{dr} \left(kr \frac{dT}{dr} \right) + \dot{q} = 0$$

Esfera

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(kr^2 \frac{dT}{dr} \right) + \dot{q} = 0$$

- Solução para **geração de calor uniforme** em uma **esfera sólida** com k constante e **resfriamento por convecção**:

Distribuição de temperature

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(kr^2 \frac{dT}{dr} \right) + \dot{q} = 0$$

$$kr^2 \frac{dT}{dr} = -\frac{\dot{q} r^3}{3} + C_1$$

$$T = -\frac{\dot{q} r^2}{6k} - \frac{C_1}{r} + C_2$$

$$\left. \frac{dT}{dr} \right|_{r=0} = 0 \rightarrow C_1 = 0$$

$$T(r_o) = T_s \rightarrow C_2 = T_s + \frac{\dot{q} r_o^2}{6k}$$

$$T(r) = \frac{\dot{q} r_o^2}{6k} \left(1 - \frac{r^2}{r_o^2} \right) + T_s$$

Temperatura na superfície

Balanco de energia

$$-\dot{E}_{out} + \dot{E}_g = 0 \rightarrow T_s = T_\infty + \frac{\dot{q} r_o}{3h}$$

- O **Apêndice C** apresenta um resumo das distribuições de temperatura quando há com geração de calor, em sólidos de diversas geometrias.

TABELA C.1 Soluções unidimensionais em regime estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme e condições de superfície assimétricas

Distribuição de Temperatura	
Parede Plana	$T(x) = \frac{\dot{q}L^2}{2k} \left(1 - \frac{x^2}{L^2} \right) + \frac{T_{s,2} - T_{s,1}}{2} \frac{x}{L} + \frac{T_{s,1} + T_{s,2}}{2}$
Parede Cilíndrica	$T(r) = T_{s,2} + \frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r^2}{r_2^2} \right) - \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right] \frac{\ln(r_2/r)}{\ln(r_2/r_1)}$
Parede Esférica	$T(r) = T_{s,2} + \frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r^2}{r_2^2} \right) - \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right] \frac{(1/r) - (1/r_2)}{(1/r_1) - (1/r_2)}$
Fluxo Térmico	
Parede Plana	$q''(x) = \dot{q}x - \frac{k}{2L} (T_{s,2} - T_{s,1})$
Parede Cilíndrica	$q''(r) = \frac{\dot{q}r}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2}) - (T_{s,1}) \right]}{r \ln(r_2/r_1)}$
Parede Esférica	$q''(r) = \frac{\dot{q}r}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r^2 [(1/r_1) - (1/r_2)]}$

TABELA C.1 Soluções unidimensionais em regime estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme e condições de superfície assimétricas

	Taxa de Calor
Parede Plana	$q(x) = \left[\dot{q}x - \frac{k}{2L} (T_{s,2} - T_{s,1}) \right] A_x$
Parede Cilíndrica	$q(r) = \dot{q}\pi L r^2 - \frac{2\pi L k}{\ln(r_2/r_1)} \cdot \left[\frac{\dot{q} r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]$
Parede Esférica	$q(r) = \frac{\dot{q} 4\pi r^3}{3} - \frac{4\pi k \left[\frac{\dot{q} r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{(1/r_1) - (1/r_2)}$

TABELA C.2 Condições alternativas de superfície e balanços de energia para soluções unidimensionais em estado estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme

Parede Plana

Fluxo de Calor Uniforme na Superfície

$$x = -L: \quad q''_{s,1} = -\dot{q}L - \frac{k}{2L}(T_{s,2} - T_{s,1})$$

$$x = +L: \quad q''_{s,2} = \dot{q}L - \frac{k}{2L}(T_{s,2} - T_{s,1})$$

Coefficiente de Transporte e Temperatura Ambiente Dados

$$x = -L: \quad U_1(T_{\infty,1} - T_{s,1}) = -\dot{q}L - \frac{k}{2L}(T_{s,2} - T_{s,1})$$

$$x = +L: \quad U_2(T_{s,2} - T_{\infty,2}) = \dot{q}L - \frac{k}{2L}(T_{s,2} - T_{s,1})$$

TABELA C.2 Condições alternativas de superfície e balanços de energia para soluções unidimensionais em estado estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme

Parede Cilíndrica

Fluxo de Calor Uniforme na Superfície

$$r = r_1: \quad q''_{s,1} = \frac{\dot{q}r_1}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1 \ln(r_2/r_1)}$$

$$r = r_2: \quad q''_{s,2} = \frac{\dot{q}r_2}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2 \ln(r_2/r_1)}$$

Coefficiente de Transporte e Temperatura Ambiente Dados

$$r = r_1: \quad U_1(T_{\infty,1} - T_{s,1}) = \frac{\dot{q}r_1}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1 \ln(r_2/r_1)}$$

$$r = r_2: \quad U_2(T_{s,2} - T_{\infty,2}) = \frac{\dot{q}r_2}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2 \ln(r_2/r_1)}$$

TABELA C.2 Condições alternativas de superfície e balanços de energia para soluções unidimensionais em estado estacionário para a equação de calor para paredes plana, cilíndrica e esférica com geração uniforme

Parede Esférica

Fluxo de Calor Uniforme na Superfície

$$r = r_1: \quad q''_{s,1} = \frac{\dot{q}r_1}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1^2[(1/r_1) - (1/r_2)]}$$

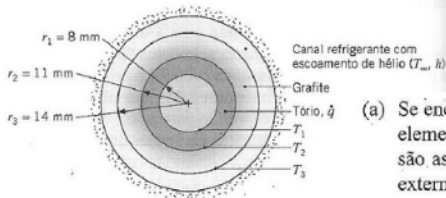
$$r = r_2: \quad q''_{s,2} = \frac{\dot{q}r_2}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2^2[(1/r_1) - (1/r_2)]}$$

Coefficiente de Transporte e Temperatura Ambiente Dados

$$r = r_1: \quad U_1(T_{\infty,1} - T_{s,1}) = \frac{\dot{q}r_1}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1^2[(1/r_1) - (1/r_2)]}$$

$$r = r_2: \quad U_2(T_{\infty,1} - T_{s,2}) = \frac{\dot{q}r_1}{3} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{6k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2^2[(1/r_1) - (1/r_2)]}$$

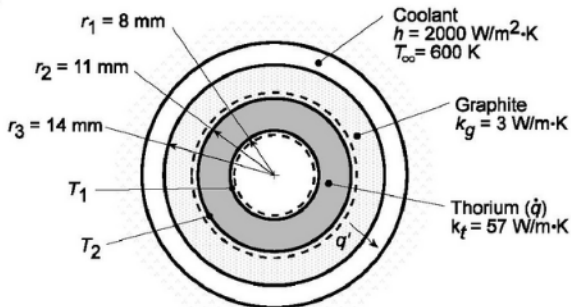
3.91 Um reator nuclear de alta temperatura com resfriamento a gás é formado por uma parede cilíndrica composta, na qual um elemento combustível de tório ($k \approx 57 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) encontra-se envolto em grafite ($k \approx 3 \text{ W/m} \cdot \text{K}$) e hélio gasoso escoa através de um canal anular de resfriamento. Considere condições nas quais a temperatura do hélio é de $T_\infty = 600 \text{ K}$ e o coeficiente de transferência de calor por convecção na superfície externa do grafite é de $h = 2000 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.



(a) Se energia térmica W/m^3 é uniformemente gerada no elemento combustível a uma taxa $\dot{q} = 10^8 \text{ W/m}^3$, quais são as temperaturas T_1 e T_2 nas superfícies interna e externa, respectivamente, do elemento combustível?

(b) Calcule e represente graficamente a distribuição de temperatura na parede composta para valores selecionados de $\dot{q}$. Qual o valor máximo permitido de $\dot{q}$?

SCHEMATIC:



$$q' = \frac{T_2 - T_\infty}{R'_{\text{tot}}}$$

$$R'_{\text{tot}} = \frac{\ln(r_3/r_2)}{2\pi k_g} + \frac{1}{2\pi r_3 h} = \frac{\ln(14/11)}{2\pi (3 \text{ W/m}\cdot\text{K})} + \frac{1}{2\pi (0.014 \text{ m})(2000 \text{ W/m}^2\cdot\text{K})} = 0.0185 \text{ m}\cdot\text{K/W}$$

$$q' = \dot{q}\pi(r_2^2 - r_1^2) = 10^8 \text{ W/m}^3 \times \pi(0.011^2 - 0.008^2) \text{ m}^2 = 17,907 \text{ W/m}$$

$$T_2 = q'R'_{\text{tot}} + T_{\infty} = 17,907 \text{ W/m}(0.0185 \text{ m} \cdot \text{K/W}) + 600 \text{ K} = 931 \text{ K}$$

Apêndice C

$$T_1 = T_2 + \frac{\dot{q}r_2^2}{4k_t} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) - \frac{\dot{q}r_1^2}{2k_t} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

$$T_1 = 931 \text{ K} + \frac{10^8 \text{ W/m}^3 (0.011 \text{ m})^2}{4 \times 57 \text{ W/m} \cdot \text{K}} \left[1 - \left(\frac{0.008}{0.011} \right)^2 \right] - \frac{10^8 \text{ W/m}^3 (0.008 \text{ m})^2}{2 \times 57 \text{ W/m} \cdot \text{K}} \ln \left(\frac{0.011}{0.008} \right)$$

$$T_1 = 931 \text{ K} + 25 \text{ K} - 18 \text{ K} = 938 \text{ K}$$

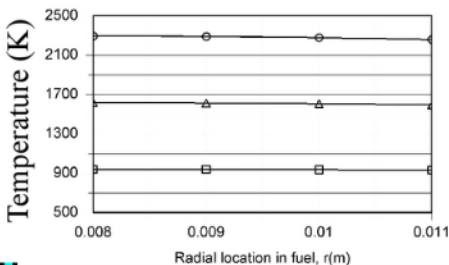
Parede Cilíndrica

Fluxo de Calor Uniforme na Superfície

$$r = r_1: \quad q_{s,1}'' = \frac{\dot{q}r_1}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_1 \ln(r_2/r_1)} \quad (C.14)$$

$$r = r_2: \quad q_{s,2}'' = \frac{\dot{q}r_2}{2} - \frac{k \left[\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) + (T_{s,2} - T_{s,1}) \right]}{r_2 \ln(r_2/r_1)} \quad (C.15)$$

$$T_1 = T_2 + \frac{\dot{q}r_2^2}{4k_t} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) - \frac{\dot{q}r_1^2}{2k_t} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$



$$\square q = 1 \times 10^8$$

$$\triangle q = 3 \times 10^8$$

$$\bigcirc q = 5 \times 10^8$$

TABELA A.1 Propriedades Termofísicas de Sólidos Metálicos Seleccionados (continuação)

Composição	Ponto de Fusão (K)	Propriedades a 300 K					
		ρ (kg/m ³)	c_p (J/kg · K)	k (W/m · K)	$\alpha \cdot 10^6$ (m ² /s)	100	200
Tórcio	2023	11700	118	54,0	39,1	300 59,8 99	465 54,0 115
Gráfico pirrolítico k , camadas $\parallel$ k , camadas $\perp$	2273						

$$\frac{1}{r} \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} + \dot{q} = 0 \Rightarrow \frac{\partial \left(kr \frac{\partial T}{\partial r} \right)}{\partial r} = -\dot{q}r$$

$$kr \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{\dot{q}r^2}{2} + C_1 \Rightarrow \frac{\partial T}{\partial r} = -\frac{\dot{q}r}{2k} + \frac{C_1}{kr} \Rightarrow T = -\frac{\dot{q}r^2}{4k} + \frac{C_1 \ln r}{k} + C_2$$

$$q'' = -k \frac{\partial T}{\partial r} = -k \left(-\frac{\dot{q}r}{2k} + \frac{C_1}{kr} \right) = \left(\frac{\dot{q}r}{2} - \frac{C_1}{r} \right)$$

$$p/r = r_1 \Rightarrow 0 = \left(\frac{\dot{q}r_1}{2} - \frac{C_1}{r_1} \right) \Rightarrow C_1 = \frac{\dot{q}r_1^2}{2}$$

$$T_1 = -\frac{\dot{q}r_1^2}{4k} + \frac{\dot{q}r_1^2}{2} \frac{\ln r_1}{k} + C_2$$

$$T_2 = -\frac{\dot{q}r_2^2}{4k} + \frac{\dot{q}r_1^2}{2} \frac{\ln r_2}{k} + C_2$$

$$T_2 = T_1 - \frac{\dot{q}}{4k} (r_2^2 - r_1^2) + \frac{\dot{q}r_1^2}{2k} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

$$T_1 = T_2 + \frac{\dot{q}r_2^2}{4k_t} \left(1 - \frac{r_1^2}{r_2^2} \right) - \frac{\dot{q}r_1^2}{2k_t} \ln \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

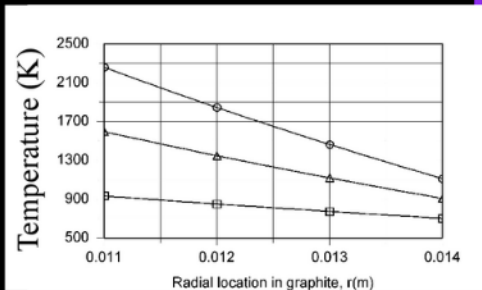
Usando o valor de T_2 obtido com diferentes fluxos de calor, e usando T_3 , que é a temperatura na superfície do grafite,

$$q' = \frac{2\pi k_g (T_2 - T_3)}{\ln(r_3/r_2)} \quad (3.27)$$

E a distribuição de temperatura no grafite é

$$T_g(r) = \frac{T_2 - T_3}{\ln(r_2/r_3)} \ln\left(\frac{r}{r_3}\right) + T_3$$

$\square$ $q = 1 \times 10^8$
 $\triangle$ $q = 3 \times 10^8$
 $\circ$ $q = 5 \times 10^8$

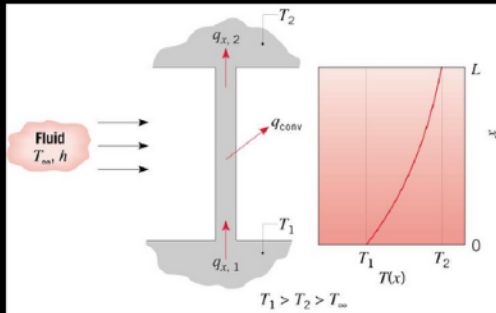


O que aconteceria com o fluxo máximo se houvesse resistência de contato entre o tório e o grafite?

E se houvesse transferência de calor por radiação?

Superfícies extendidas (seção 3.6)

- Uma superfície estendida (também conhecida como sistema combinado de condução e convecção ou aleta) é um sólido no qual a transferência de calor por condução é *considerada* como unidimensional, enquanto calor é transferido por convecção (e/ou radiação) para ou da superfície na direção transversal à condução.



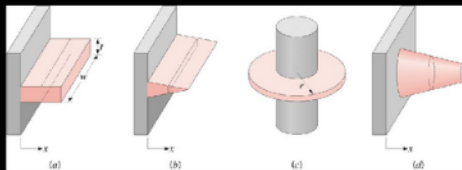
- Porque transferência de calor por condução **não é realmente**, unidimensional?
- Quando a suposição de condução unidimensional pode ser vista como uma boa aproximação?

Alta condutividade térmica e/ou pequena espessura

- Superfícies extendidas são normalmente usadas como **aletas** para **aumentar a taxa total de transferência de calor, devido ao aumento da área disponível para a transferência de calor por convecção (e/ou radiação).**

Aletas são importantes principalmente quando h é baixo, como acontece na convecção natural com gases

- **Algumas configurações típicas:**



Aletas retas com área de secção transversal (a) uniforme e (b) não-uniforme;
(c) Aletas anular e (d) Aletas de secção transversal não-uniforme

Equação para transf. de calor em aletas

- Assuma condução unidimensional e estacionária em uma superfície estendida de condutividade constante e área uniforme de seção transversal, com geração desprezível de energia térmica e transferência de calor por radiação desprezível, então temos:

$$\frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{kA_c}(T - T_\infty) = 0 \quad (3.62)$$

Como a equação da aleta foi derivada?

ou, com $m^2 \equiv (hP / kA_c)$ e a temperatura reduzida, $\theta \equiv T - T_\infty$

$$\frac{d^2 \theta}{dx^2} - m^2 \theta = 0 \quad (3.64)$$

Solução geral (equação linear e homogênea de segunda ordem com coeficientes constantes)

$$\theta(x) = C_1 e^{mx} + C_2 e^{-mx} \quad (3.66)$$

Condução unidimensional e estacionária em uma superfície estendida de condutividade constante e area uniforme de seção transversal, com geração desprezível de energia térmica e transferência de calor por radiação desprezível

$$q_x = q_{x+dx} + q_{conv} \Rightarrow -A_c k \frac{dT}{dx} = -A_c k \frac{dT}{dx} - \frac{A_c d\left(k \frac{dT}{dx}\right)}{dx} dx + h(T - T_\infty) dA$$

$$\frac{A_c d\left(k \frac{dT}{dx}\right)}{dx} dx = h(T - T_\infty) P dx$$

$$\frac{A_c d\left(k \frac{dT}{dx}\right)}{dx} = h(T - T_\infty) P \Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} - \frac{hP}{A_c k} (T - T_\infty) = 0$$

- Soluções para diferentes condições na ponta
(Tabela 3.4):

Base ($x = 0$) condição

$$\theta(0) = T_b - T_\infty \equiv \theta_b$$

Ponta ($x = L$) condições

- Convection: $-kd\theta/dx|_{x=L} = h\theta(L)$
- Adiabatic: $d\theta/dx|_{x=L} = 0$
- Fixed temperature: $\theta(L) = \theta_L$
- Infinite fin ($mL > 2.65$): $\theta(L) = 0$

- Taxa de transferência de calor:

$$q_f = -kA_c \frac{d\theta}{dx} \Big|_{x=0} = \int_{A_f} h\theta(x) dA_s$$

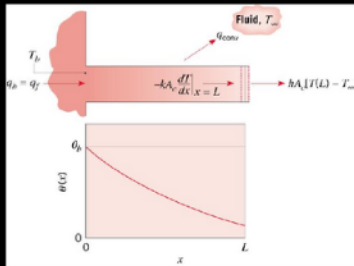
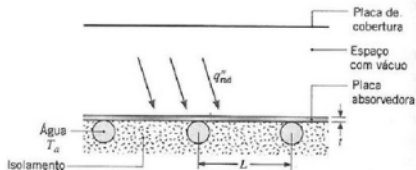


TABELA 3.4 Distribuição de temperatura e perda de calor para aletas de seção transversal uniforme

CASO	CONDIÇÃO DA EXTREMIDADE ($x = L$)	DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA θ/θ_b	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DA ALETA q_a
A	Transferência de calor por convecção: $h\theta(L) = -k d\theta/dx _{x=L}$	$\frac{\cosh m(L-x) + (h/mk) \sinh m(L-x)}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL}$ (3.70)	$M \frac{\sinh mL + (h/mk) \cosh mL}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL}$ (3.72)
B	$d\theta/dx _{x=L} = 0$ Adiabática	$\frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL}$ (3.75)	$M \tanh mL$ (3.76)
C	Temperatura prescrita: $\theta(L) = \theta_L$	$\frac{(\theta_L/\theta_b) \sinh mx + \sinh m(L-x)}{\sinh mL}$ (3.77)	$M \frac{(\cosh mL - \theta_L/\theta_b)}{\sinh mL}$ (3.78)
D	Aleta infinita ($L \rightarrow \infty$) $\theta(L) = 0$	e^{-mx} (3.79)	M (3.80)
$\theta = T - T_\infty$ $m^2 = hP/kA_c$ $\theta_b = \theta(0) = T_b - T_\infty$ $M = \sqrt{hPkA_c} \theta_b$			

3.99 Tubos de cobre estão fixados à placa plana absorvedora de um coletor solar, conforme mostra a figura.



A espessura da placa de liga de alumínio (2024-T6) é 6 mm e encontra-se bem isolada em sua superfície inferior. A superfície superior é separada de uma placa de cobertura transparente por um espaço onde há vácuo. Os tubos são espaçados uns dos outros de uma distância L de 0,20 m e água circula ao longo dos tubos para remover a energia coletada. A água pode ser considerada estando a uma temperatura uniforme de $T_a = 60^\circ\text{C}$. Sob condições de operação em regime estacionário nas quais o fluxo líquido de calor por radiação para a superfície é $q''_{rad} = 800 \text{ W/m}^2$, quais a máxima temperatura da placa e a taxa de transferência de calor por unidade de comprimento do tubo? Observe que q''_{rad} representa o efeito líquido da absorção da radiação solar pela placa absorvedora e a troca por radiação entre a absorvedora e a placa de cobertura. Você pode considerar a temperatura da placa absorvedora diretamente acima do tubo como sendo igual à da água.

$$q'_x + q'_{rad} = q'_{x+dx} \Rightarrow -\epsilon k \frac{dT}{dx} + q''_{rad} dx = -\epsilon k \frac{dT}{dx} - \frac{\epsilon d \left(k \frac{dT}{dx} \right)}{dx} dx$$

$$q''_{rad} = -\frac{\epsilon d \left(k \frac{dT}{dx} \right)}{dx} \Rightarrow \frac{d^2 T}{dx^2} = -\frac{q_{rad}}{\epsilon k} \Rightarrow \frac{dT}{dx} = -\frac{q_{rad} x}{\epsilon k} + C_1$$

$$p / x = 0 \Rightarrow \frac{dT}{dx} = 0 \Rightarrow 0 = -\frac{q_{rad} 0}{\epsilon k} + C_1 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\Rightarrow T(x) = -\frac{q_{rad} x^2}{2\epsilon k} + C_2$$

$$p / x = \pm \frac{L}{2} \Rightarrow 60 = -\frac{800 \left(\pm \frac{0,2}{2} \right)^2}{2 \times 0,006 \times 177} + C_2 \Rightarrow C_2 = 60 + 3,77 = 63,77^\circ C$$

Máxima T em $x = 0$

$$T(x) = -\frac{q_{rad} x^2}{2\epsilon k} + C_2 \Rightarrow T(0) = 63,77^\circ C; \quad q'_{rad} = q''_{rad} L = 800 \times 0,2 = 160 W / m$$

Desempenho de aletas

- Efetividade da aleta: $\varepsilon_f \equiv \frac{q_f}{hA_{c,b}\theta_b}$ (3.81) Geralmente > 2 para justificar o uso de aletas

Para a C.C. com $T_f(L) = T_\infty$

Tabela 3.4

$$\varepsilon_f \uparrow \text{ with } \downarrow h, \uparrow k \text{ and } \downarrow A_c / P$$

Para extremidade adiabática, 98% da taxa máxima obtida quando $mL=2,3$

- Resistência da aleta:

$$R_{t,f} \equiv \frac{\theta_b}{q_f} = \frac{1}{hA_f\eta_f}$$

Desempenho de aletas

•Eficiência da aleta:

$$\eta_f \equiv \frac{q_f}{q_{f,\max}} = \frac{q_f}{hA_f\theta_b} \quad (3.86)$$

Expressões para η_f estão na Tabela 3.5, para várias geometrias de aletas.

Como a condutividade da aleta influencia sua eficiência?

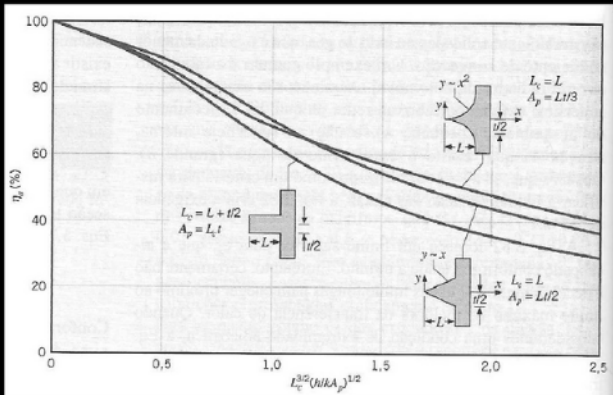


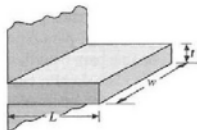
TABELA 3.5 Eficiência de aletas com formas comuns

Aletas Planas*Retangular^a*

$$A_a = 2wL_c$$

$$L_c = L + (t/2)$$

$$A_p = tL$$



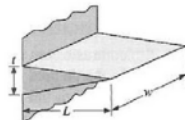
$$\eta_a = \frac{\tanh mL_c}{mL_c} \quad (3.89)$$

$$mL_c = \left(\frac{2h}{kA_p} \right)^{1/2} L_c^{3/2} \quad (3.90)$$

Triangular^a

$$A_a = 2w[L^2 + (t/2)^2]^{1/2}$$

$$A_p = (t/2)L$$



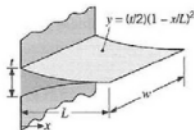
$$\eta_a = \frac{1}{mL} \frac{I_1(2mL)}{I_0(2mL)} \quad (3.93)$$

Parabólica^a

$$A_a = w[C_1 L + (L^2/t) \ln(t/L + C_1)]$$

$$C_1 = [1 + (t/L)^2]^{1/2}$$

$$A_p = (t/3)L$$



$$\eta_a = \frac{2}{[4(mL)^2 + 1]^{1/2} + 1} \quad (3.94)$$

$$\bar{m} = (2h/kt)^{1/2}$$

$$\bar{h} = (4h/kD)^{1/2}$$

$$V = wA_p$$

TABELA 3.5 Eficiência de aletas com formas comuns

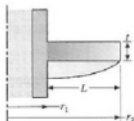
Aleta Circular

Retangular^a

$$A_a = 2\pi (r_{2c}^2 - r_1^2)$$

$$r_{2c} = r_2 + (t/2)$$

$$V = \pi (r_{2c}^2 - r_1^2)t$$



$$\eta_a = C_2 \frac{K_1(mr_1)I_1(mr_{2c}) - I_1(mr_1)K_1(mr_{2c})}{I_0(mr_1)K_1(mr_{2c}) + K_0(mr_1)I_1(mr_{2c})} \quad (3.91)$$

$$C_2 = \frac{(2r_1/m)}{(r_{2c}^2 - r_1^2)}$$

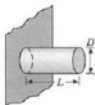
Aletas em Forma de Pino

Retangular^b

$$A_a = \pi D L_c$$

$$L_c = L + (D/4)$$

$$V = (\pi D^2/4)L$$

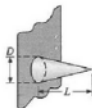


$$\eta_a = \frac{\tanh mL_c}{mL_c} \quad (3.95)$$

Triangular^b

$$A_a = \frac{\pi D}{2} [L^2 + (D/2)^2]^{1/2}$$

$$V = (\pi/12)D^2L$$



$$\eta_a = \frac{2}{mL} \frac{I_1(2mL)}{I_3(2mL)} \quad (3.96)$$

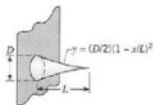
Parabólica^b

$$A_a = \frac{\pi L^3}{8D} [C_3 C_4 - \frac{L}{2D} \ln [(2DC_3/L) + C_3]]$$

$$C_3 = 1 + 2(D/L)^2$$

$$C_4 = [1 + (D/L)^2]^{1/2}$$

$$V = (\pi/20)D^2 L$$



$$\eta_a = \frac{2}{[4/9(mL)^2 + 1]^{1/2} + 1} \quad (3.97)$$

$$m = (2h/kt)^{1/2}$$

$$m = (4h/kD)^{1/2}$$

3.119 Uma barra circular longa de alumínio é fixada em uma extremidade a uma parede aquecida e transfere calor por convecção para um fluido frio.

- Se o diâmetro da barra for triplicado, para quanto irá mudar a taxa de calor removido?
- Se uma barra de cobre de mesmo diâmetro for utilizada em lugar da de alumínio, para quanto irá mudar a taxa de calor removida?

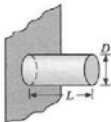
Aletas em Forma de Pino

Retangular^b

$$A_a = \pi D L_c$$

$$L_c = L + (D/4)$$

$$V = (\pi D^2/4)L$$



$$\eta_a = \frac{\tanh mL_c}{mL_c} \quad (3.95)$$

$$\eta_f \equiv \frac{q_f}{q_{f,\max}} = \frac{q_f}{hA_f\theta_b}$$

$$\begin{aligned} m &= (2h/kt)^{1/2} \\ b_m &= (4h/kD)^{1/2} \end{aligned}$$

$$k_{Al}=237\text{W/m.K} \quad k_{Cu}=401\text{W/m.K}$$

3.121 A extensão para a qual a condição da extremidade afeta o desempenho térmico de uma aleta depende da sua geometria e da condutividade térmica, bem como do coeficiente de convecção. Considere uma aleta retangular de uma liga de alumínio ($k = 180 \text{ W/m} \cdot \text{K}$), comprimento $L = 10 \text{ mm}$, espessura $t = 1 \text{ mm}$ e $w \gg t$. A temperatura da base da aleta é $T_b = 100^\circ\text{C}$, e a aleta é exposta a um fluido à temperatura de $T_\infty = 25^\circ\text{C}$.

(a) Assumindo um coeficiente de convecção uniforme $h = 100 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$ sobre toda a superfície da aleta, determine a taxa de transferência de calor removida da aleta por unidade de largura q'_f , eficiência η_f , efetividade ε_f , resistência térmica por unidade de largura $R'_{t,a}$ e a temperatura da extremidade $T(L)$ para os Casos A e B da Tabela 3.4. Compare seus resultados com aqueles baseados em uma aproximação para *aleta infinita*.

(b) Explore o efeito das variações do coeficiente de convecção sobre a taxa de calor para $10 < h < 1000 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$. Considere também o efeito de tais

variações para uma aleta de aço inoxidável ($k = 15 \text{ W/m} \cdot \text{K}$).

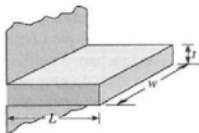
Aletas Planas

Retangular^a

$$A_a = 2wL_c$$

$$L_c = L + (t/2)$$

$$A_p = tL$$



$$\eta_a = \frac{\tanh mL_c}{mL_c} \quad (3.89)$$

$$mL_c = \left(\frac{2h}{kA_p} \right)^{1/2} L_c^{3/2} \quad (3.90)$$

$$\eta_f \equiv \frac{q_f}{q_{f,\max}} = \frac{q_f}{hA_{f,b}\theta_b}$$

$$\varepsilon_f \equiv \frac{q_f}{hA_{c,b}\theta_b}$$

$$R_{t,f} \equiv \frac{\theta_b}{q_f} = \frac{1}{hA_{f,b}\eta_f}$$

CASO	CONDIÇÃO DA EXTREMIDADE ($x = L$)	DISTRIBUIÇÃO DE TEMPERATURA θ/θ_b	TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE CALOR DA ALETA q_a
A	Transferência de calor por convecção: $h\theta(L) = -k d\theta/dx _{x=L}$	$\frac{\cosh m(L-x) + (h/mk) \sinh m(L-x)}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL} \quad (3.70)$	$M \frac{\sinh mL + (h/mk) \cosh mL}{\cosh mL + (h/mk) \sinh mL} \quad (3.72)$
B	$d\theta/dx _{x=L} = 0$ Adiabática	$\frac{\cosh m(L-x)}{\cosh mL} \quad (3.75)$	$M \tanh mL \quad (3.76)$
C	Temperatura prescrita: $\theta(L) = \theta_L$	$\frac{(\theta_L/\theta_b) \sinh mx + \sinh m(L-x)}{\sinh mL} \quad (3.77)$	$M \frac{(\cosh mL - \theta_L/\theta_b)}{\sinh mL} \quad (3.78)$
D	Aleta infinita ($L \rightarrow \infty$) $\theta(L) = 0$	$e^{-mx} \quad (3.79)$	$M \quad (3.80)$

$$\theta = T - T_\infty$$

$$m^2 = hP/kA_c$$

$$\theta_b = \theta(0) = T_b - T_\infty \quad M = \sqrt{hPkA_c}\theta_b$$

$$\sinh x = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x}) \quad \cosh x = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$$

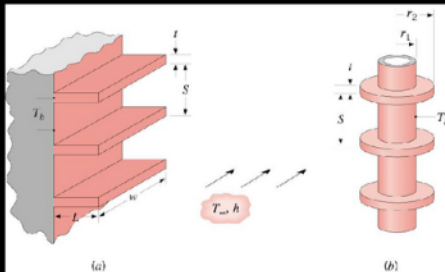
Conjunto de aletas

- Tipos de conjuntos de aletas
 - retangulares
 - anulares.

- A área total do conjunto é:

$$A_t = N A_f + A_b$$

$\swarrow$ $\swarrow$
 N. de aletas Área exposta da base



- Taxa de transferência de calor:

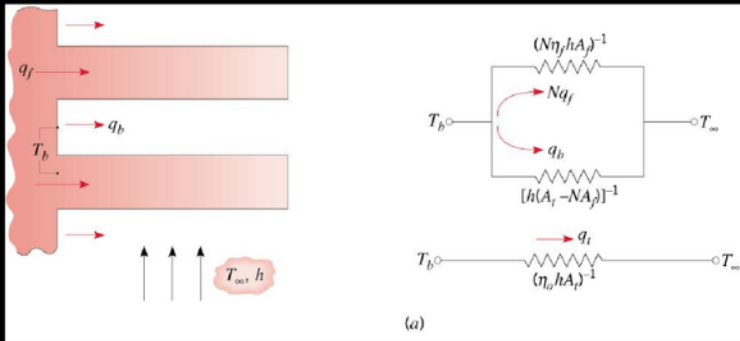
$$q_t = N \eta_f h A_f \theta_b + h A_b \theta_b \equiv \eta_o h A_t \theta_b = \frac{\theta_b}{R_{t,o}} \quad (3.100)$$

- Eficiencia total da superfície e resistência:**

$$\eta_o = 1 - \frac{N A_f}{A_t} (1 - \eta_f) \quad (3.102)$$

$$R_{t,o} = \frac{\theta_b}{q_t} = \frac{1}{\eta_o h A_t} \quad (3.103)$$

• Circuito térmico equivalente :

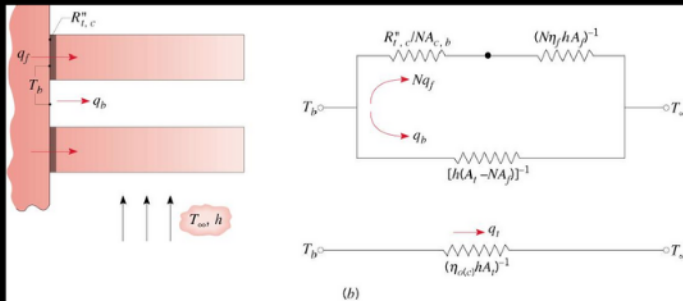


$$q_t = N\eta_f h A_f \theta_b + h A_b \theta_b \equiv \eta_o h A_t \theta_b = \frac{\theta_b}{R_{t,o}} \quad (3.100)$$

$$\eta_o = 1 - \frac{NA_f}{A_t} (1 - \eta_f) \quad (3.102)$$

$$R_{t,o} = \frac{\theta_b}{q_t} = \frac{1}{\eta_o h A_t} \quad (3.103)$$

- Efeito da resistência na superfície de contato:



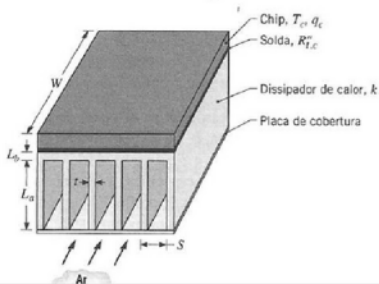
$$q_t = \eta_{o(c)} h A_t \theta_b = \frac{\theta_b}{R_{t,o(c)}}$$

$$\eta_{o(c)} = 1 - \frac{NA_f}{A_t} \left(1 - \frac{\eta_f}{C_1} \right) \quad (3.105a)$$

$$C_1 = 1 + \eta_f h A_f \left(R_{t,c}'' / A_{c,b} \right) \quad (3.105b)$$

$$R_{t,o(c)} = \frac{1}{\eta_{o(c)} h A_t} \quad (3.104)$$

3.132 Um chip de silício isotérmico de largura $W = 20$ mm é soldado em um lado a um dissipador de calor de alumínio ($k = 180$ W/m $\cdot$ K) de mesma largura. A base do dissipador de calor tem uma espessura de $L_b = 3$ mm e uma matriz de aletas retangulares com comprimento de $L_a = 15$ mm. Uma corrente de ar à $T_\infty = 20^\circ\text{C}$ é mantida através dos canais formados pelas aletas e a placa de cobertura, e para um coeficiente de convecção de $h = 100$ W/m² $\cdot$ K, o espaçamento mínimo de aletas de 1,8 mm é permitido pelas limitações de queda de pressão. A junção soldada possui uma resistência térmica de $R''_{t,c} = 2 \times 10^{-6}$ m² $\cdot$ K/W.

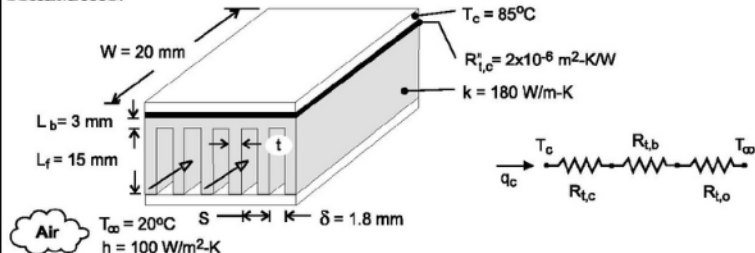


- (a) Considere limitações para as quais a matriz tem $N = 11$ aletas, no caso em que os valores da espessura $t = 0,182$ mm e passo $S = 1,982$ mm são obtidos da exigência de que $W = (N - 1)S + t$ e $S - t = 1,8$ mm. Se a máxima temperatura permitida no chip é de $T_c = 85^\circ\text{C}$, qual é o valor correspondente

da potência do chip q_c ? Uma condição adiabática para a extremidade da aleta pode ser presumida, e uma corrente de ar sobre as superfícies externas do dissipador de calor pode ser admitida a fim de proporcionar um coeficiente de convecção equivalente associado ao do escoamento de ar através dos canais.

- (b) Com $(S - t)$ e h fixados em 1,8 mm e 100 W/m² $\cdot$ K, respectivamente, explore o efeito do aumento da espessura da aleta pela redução do número de aletas. Com $N = 11$ e $S - t$ fixados em 1,8 mm, mas não considerando a restrição de queda de pressão, explore o efeito do aumento da corrente de ar e em consequência o coeficiente de convecção.

SCHEMATIC:



$$q_t = N\eta_f h A_f \theta_b + h A_b \theta_b \equiv \eta_o h A_t \theta_b = \frac{\theta_b}{R_{t,o}} \quad (3.100)$$

$$\eta_o = 1 - \frac{N A_f}{A_t} (1 - \eta_f) \quad (3.102)$$

$$R_{t,o} = \frac{\theta_b}{q_t} = \frac{1}{\eta_o h A_t} \quad (3.103)$$

Porém deve-se incluir o efeito da resistência de contato em TODA base e a resistência da própria base.